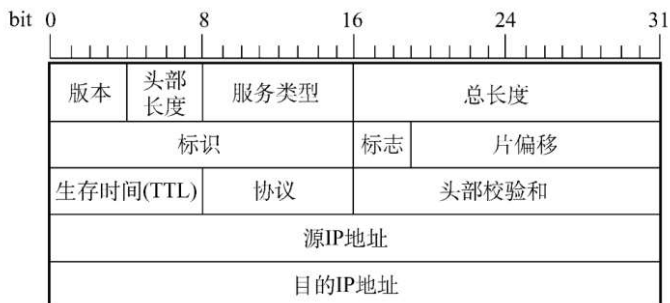


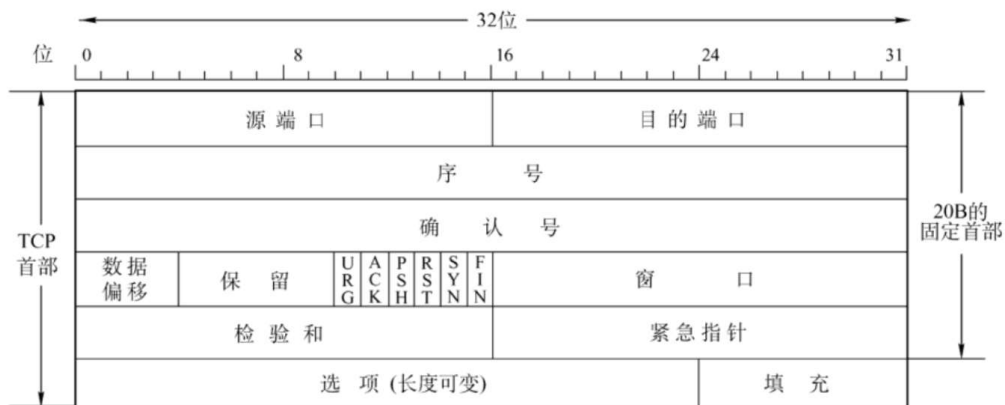
(3) 若题 47-a 表中的某个 IP 分组在 S 发出时的前 40 字节如题 47-b 表所示, 则该 IP 分组到达 H 时经过了多少个路由器?

来自 S 的 分组	45 00 00 28 13 88 a1 08	68 11 40 00 e0 59 9f f0	40 06 ec ad 84 6b 41 d6	d3 44 47 50 50 10 16 d0	ca 76 01 06 b7 d6 00 00
--------------	----------------------------	----------------------------	----------------------------	----------------------------	----------------------------

注: IP 分组头和 TCP 段头结构分别如题 47-a 图, 题 47-b 图所示。



题 47-a 图 IP 分组头结构



题 47-b 图 TCP 段头结构

2012 年计算机学科专业基础参考答案

一、单项选择题

1. 【解析】B。每递归一次, n 减 1, 共运行 $n-1$ 次, 时间复杂度是 $O(n)$ 。递归运算, 即算法中出现了调用自身的情形。递归的边界条件是 $n \sim 1$, 每调用一次 $\text{fact}()$, 传入该层 $\text{fact}()$ 的参数值减 1。采用递归式来表示时间复杂度有

$$T(n) = \begin{cases} O(1) & n \leq 1 \\ T(n-1) + 1 & n > 1 \end{cases}$$

则 $T(n) = T(n-1) + 1 = T(n-2) + 2 = \dots = T(1) + n-1 = O(n)$, 故时间复杂度为 $O(n)$ 。

2. 【解析】A。根据运算符的优先级入栈出栈即可。表达式求值是栈的典型应用。中缀表达式不仅依赖于运算符的优先级, 而且要处理括号。后缀表达式的运算符在表达式的后面且没有括号, 其形式已经包含了运算符的优先级。所以从中缀表达式转换到后缀表达式需要用运算符进行处理, 使其包含运算符优先级的信息, 从而转换为后缀表达式的形式。

3.【解析】A。前序序列和后序序列不能唯一确定一棵二叉树，但可以确定二叉树中结点的祖先关系：当两个结点的前序序列为 XY 与后序序列为 YX 时，则 X 为 Y 的祖先。考虑前序序列 a, e, b, d, c、后序序列 b, c, d, e，且，可知 a 为根结点，e 为 a 的孩子结点。此外，a 的孩子结点的前序序列 e, b, d, c；后序序列 b, c, d, e，可知 e 是 bed 的祖先，故根结点的孩子结点只有 e。故选 A。

4.【解析】B。所有非叶结点的平衡因子均为 1，即平衡二叉树满足平衡的最少结点情况。

对于高度为 N、左右子树的高度分别为 N-1 和 N-2、所有非叶结点的平衡因子均为 1 的平衡二叉树，总结点数的公式为： $C_N = C_{N-1} + C_{N-2} + 1$, $C_1 = 1, C_2 = 2, C_3 = 2 + 1 + 1 = 4$ ，可推出 $C_6 = 20$ 。

5.【解析】C。广度优先遍历需要借助队列实现。邻接表的结构包括：顶点表；边表（有向图为出边表）。当采用邻接表存储方式时，在对图进行广度优先遍历时每个顶点均需入队一次（顶点表遍历），故时间复杂度为 $O(n)$ ，在搜索所有顶点的邻接点的过程中，每条边至少访问一次（出边表遍历），故时间复杂度为 $O(e)$ ，算法总的时间复杂度为 $O(n+e)$ 。

6.【解析】C。对角线以下元素均为零，表明只有顶点 i 到顶点 j ($i < j$) 可能有边，而顶点 j 到顶点 i 一定没有边，即有向图是一个无环图，因此一定存在拓扑序列。对于拓扑序列是否唯一，

试举一例：设有向图的邻接矩阵

0	1	1
0	0	0
0	0	0

则存在两个拓扑序列，因此该图存在可能不唯一的拓扑序列。若题目中说对角线以上均为 1，以下均为 0，则拓扑序列唯一。

7.【解析】C。根据 Dijkstra 算法求解即可。从 a 到各顶点的最短路径的求解过程：

顶点	第 1 趟	第 2 趟	第 3 趟	第 4 趟	第 5 趟
b	(a,b) 2				
c	(a,c) 5	(a,b,c) 3			
d	∞	(a,b,d) 5	(a,b,d) 5	(a,b,d) 5	
e	∞	∞	(a,b,c,f) 4		
f	∞	∞	(a,b,c,e) 7	(a,b,c,e) 7	(a,b,d,e) 6
集合 S	{a,b}	{a,b,c}	{a,b,c,f}	{a,b,c,f,d}	{a,b,c,f,d,e}

后续目标顶点依次为 f, d, e。【排除法】对于 A，若下一个顶点为 d，路径 a, b, d 的长度 5，而 a, b, c, f 的长度仅为 4，显然错误。同理可以排除 B。将 f 加入集合 S 后，采用上述的方法也可以排除 D。

8.【解析】A。最小生成树的树形可能不唯一（这是因为可能存在权值相同的边），但是代价一定是唯一的，I 正确。如果权值最小的边有多条并且构成环状，则总有权值最小的边将不出现在某棵最小生成树中，II 错误。设 N 个结点构成环，N-1 条边权值相等，则从不同的顶点开始普里姆算法会得到 N-1 中不同的最小生成树，III 错误。当最小生成树唯一时（各边的权值不同），普里姆算法和克鲁斯卡尔算法得到的最小生成树相同，IV 错误。

9.【解析】D。对于图中所示的 3 阶 B 树，被删关键字 78 所在结点在删除前的关键字个数 $= 3/2$ （向上取整）-1，且其左兄弟结点的关键字个数 $= 2 \geq 3/2$ （向上取整），属于“兄弟够借”的情况，则需把该结点的左兄弟结点中最大的关键字上移到双亲结点中，同时把双亲结点中大

于上移关键字的关键字下移到要删除关键字的结点中,这样就达到了新的平衡。

10.【解析】A。对于 I, 简单选择排序每次选择未排序列中的最小元素放入其最终位置。对于 II, 希尔排序每次是对划分的子表进行排序, 得到局部有序的结果, 所以不能保证每一趟排序结束都能确定一个元素的最终位置。对于 III, 快速排序每一趟排序结束后都将枢轴元素放到最终位置。对于 IV, 堆排序属于选择排序, 每次都大根堆的根结点与表尾结点交换, 确定其最终位置。对于 V, 二路归并排序每趟对子表进行两两归并从而得到若干个局部有序的结果, 但无法确定最终位置。

11.【解析】D。折半插入排序与直接插入排序都是将待插入元素插入前面的有序子表, 区别是: 确定当前记录在前面有序子表中的位置时, 直接插入排序是采用顺序查找法, 而折半插入排序是采用折半查找法。排序的总趟数取决于元素个数 n , 两者都是 $n-1$ 趟。元素的移动次数都取决于初试序列, 两者相同。使用辅助空间的数量也都是 $O(1)$ 。折半插入排序的比较次数与序列初态无关, 为 $O(n\log_2 n)$; 直接插入排序的比较次数与序列初态有关, 为 $O(n) \sim O(n^2)$ 。

12.【解析】D。程序 A 运行 100S, 除去 CPU 时间 90S, 剩余 10S 为 I/O 时间。提速后所需时间为 $90/1.5+10=70$ 。【误区】CPU 速度提高 50%, 则 CPU 时间减少一半, 而误选 A。

13.【解析】B。将一个 16 位 unsigned short 转换成 32 位形式的 unsigned int, 因为都是无符号数, 新表示形式的高位用 0 填充。16 位无符号整数所能表示的最大值为 65535, 其十六进制表示为 FFFFH, 故 x 的十六进制表示为 FFFFH-5H=FFFAF, 所以 y 的十六进制表示为 0000FFFAH。

14.【解析】D。IEEE754 单精度浮点数是尾数用采取隐藏位策略的原码表示, 且阶码用移码 (偏置值为 127) 表示的浮点数。规格化的短浮点数的真值为: $(-1)^s \times 1.m \times 2^{E-127}$, S 为符号位, 阶码 E 的取值为 1~254 (8 位表示) 尾数 m 为 23 位, 共 32 位; 故 float 类型能表示的最大整数是 $1.111\cdots 1 \times 2^{254-127} = 2^{127} \times (2-2^{-23}) = 2^{128} - 2^{104}$, 故选 D。

15.【解析】D。尽管 read 大小为 7 个字节 (成员 a 有 4 个字节, 成员 b 有 1 个字节, 成员 c 有 2 个字节), 由于数据按边界对齐方式存储, 故 record 共占用 8 个字节。record 的十六进制表示为 0x00000111, 由于采用小端方式存放数据, 故地址 0xC008 中内容应为低字节 0x11; record.b 只占 1 个字节, 后面的一个字节留空; record.c 占 2 个字节, 故其地址为 0xC00E。

16.【解析】A。闪存是 EEPROM 的进一步发展, 可读可写, 用 mos 管的浮栅上有无电荷来存储信息。闪存依然是 ROM 的一种, 写入时必须先擦除原有数据, 故写速度比读速度要慢不少。闪存是一种非易失性存储器, 采用随机访问方式。SSD 固态硬盘, 即由 flash 芯片组成。

17.【解析】C。地址映射采用 2 路组相联, 则主存地址为 0~1、4~5、8~9 可映射到第 0 组 Cache 中, 主存地址为 2~3、6~7 可映射到第 1 组 Cache 中。采用 LRU 算法替换即可。

18.【解析】C。字段直接编码法将微命令分成若干个小字段, 互斥性微命令组合成同一字段中, 相容性微命令分在不同字段中, 每个字段还要留出一个状态, 表示本字段不发出任何微命令。7 至少需要 3 位, 3 需要 2 位, 12 至少需要 4 位, 5 至少需要 3 位, 6 至少需要 3 位。

19.【解析】C。总线频率为 100MHz, 则时钟周期为 10ns。总线位宽与存储字长都是 32 位, 故每一个时钟周期可传送一个 32 位存储字。猝发式发送可以连续传送地址连续的数据, 故总的传送时间为: 传送地址 10ns, 传送 128 位数据 40ns, 共需 50ns。

20.【解析】D。USB 是串行总线，不能同时传输 2 位数据。USB 的特点为：即插即用、热插拔、很强的连接能力、很好的可扩展性、高速传输。

21.【解析】D。I/O 接口与 CPU 之间的 I/O 总线有数据线、控制线和地址线。控制线和地址线都是单向传输的，从 CPU 传送给 I/O 接口，而 I/O 接口中的命令字、状态字以及中断类型号均是由 I/O 接口发往 CPU 的，故只能通过 I/O 总线的数据线传输。

22.【解析】B。在响应外部中断的过程中，中断隐指令完成的操作：关中断、保护断点、引出中断服务程序，三者的保存通用寄存器的内容是在进入中断服务程序后首先进行的操作。

23.【解析】C。进程切换是在核心态进行的。

24.【解析】B。子程序调用只需保存程序断点，即该指令的下一条指令的地址；中断调用子程序不仅要保护断点（PC 的内容），还要保护程序状态字寄存器的内容 PSW。

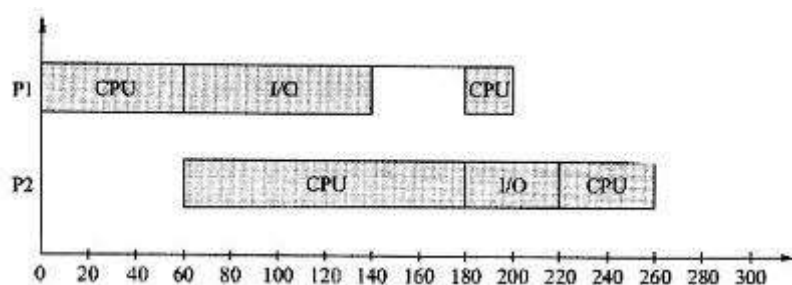
25.【解析】B。在程序装入时，可以只将程序的一部分装入内存，而将其余部分留在外存，就可以启动程序执行。采用连续分配方式时，会使相当一部分内存空间都处于暂时或“永久”的空闲状态，造内存资源的严重浪费，也无法从逻辑上扩大内存容量，因此虚拟内存的实现只能建立在离散分配的内存管理的基础上。有以下三种实现方式：①请求分页存储管理；②请求分段存储管理；③请求段页式存储管理。虚拟存储器容量既不受外存容量限制，也不受内存容量限制，而是由 CPU 的寻址范围决定的。

26.【解析】A。记住即可。I/O 层次结构从上至下为：用户层 I/O 软件，设备独立性软件，设备驱动程序，中断处理程序，硬件。

27.【解析】D。银行家算法比较。根据题中给出的条件，(R1、R2、R3)资源的总数为(18、6、22)。经计算系统将资源分配掉后，目前系统内所剩的资源数量为(2、3、3)。而进程 P0 要完成所需的资源量为(2、3、7)；进程 P1 要完成所需的资源量为(1、3、3)；进程 P2 要完成所需的资源量为(0、0、6)；进程 P3 要完成所需的资源量为(2、2、1)；进程 P4 要完成所需的资源量为(1、1、0)。系统可以将资源分配给 P1、P3，设分配给 P3。当 P3 执行结束后，系统所剩的资源量为(4、3、7)，可以分配给任意一个进程都能执行结束。即 P3、P4、P2、P1、P0 是安全序列。

28.【解析】A。read 只需要使用 open 返回的文件描述符，并不使用文件名作为参数。

29.【解析】B。用甘特图计算即可。



30.【解析】C。选项 A、B、D 显然是可以进行处理机调度的情况。对于 C，当进程处于临界区时，说明进程正在占用处理机，只要不破坏临界资源的使用规则，是不会影响处理机调度的。比如，通常访问的临界资源可能是慢速的外设（如打印机），如果在进程访问打印机时，

不能进行处理机调度那么系统的性能将是非常差的。

31.【解析】A。进程都是资源分配的基本单位，线程是调度分配的基本单位，同一进程中的各个线程拥有相同的地址空间。

32.【解析】B。系统改善磁盘 I/O 性能的方法主要有预读和滞后写、重排 I/O 请求次序、优化文件物理的分布。

33.【解析】B。ICMP 报文作为数据字段封装在 IP 分组中，因此，IP 协议直接为 ICMP 提供服务。UDP 和 TCP 都是传输层协议，为应用层提供服务。PP 协议是链路层协议，为网络层提供服务。

34.【解析】C。此题为概念题，过程特性定义各条物理线路的工作过程和时序关系。

35.【解析】A。考虑到局域网信道质量好，以太网采取了两项重要的措施以使通信更简便：(1) 采用无连接的工作方式；(2) 不对发送的数据帧进行编号，也不要求对方发回确认。因此，以太网提供的服务是不可靠的服务，即尽最大努力的交付。差错的纠正由高层完成。

36.【解析】B。本题即求从发送一个帧到接收到这个帧的确认为止的时间内最多可以发送多少数据帧。要尽可能多发帧，应以短的数据帧计算，首先计算出发送一帧的时间： $128 \times 8 / (16 \times 10^3) = 64\text{ms}$ ；发送帧到收到确认为止的总时间： $64 + 270 \times 2 + 64 = 668\text{ms}$ ；这段日时间总共可以发送 $668 / 64 = 10.4$ (帧)，发送这么多帧至少需要用 4 位比特进行编号。

37.【解析】C。I 和 IV 显然是 IP 路由器的功能。对于 II，当路由器监测到拥塞时，可合理丢弃 IP 分组，并向发出该 IP 分组的源主机发送一个源点抑制的 ICMP 报文。对于 III，路由器对收到的 IP 分组首部进行差错检验，丢弃有差错首部的报文，但不保证 IP 分组不丢失。

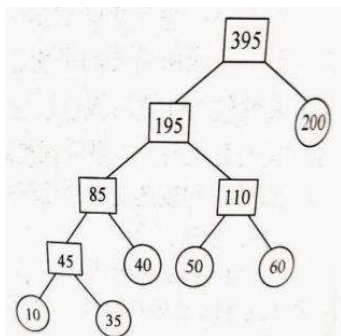
38.【解析】A。ARP 协议根据 IP 地址查询 MAC 地址。在实际网络的数据链路层上传送数据时，最终必须使用硬件地址，ARP 协议是将网络层的 IP 地址解析为数据链路层的 MAC 地址。

39.【解析】D。前 22 位为子网号，后 10 位为主机号。广播地址：主机号全置 1，得 180.80.79.255。子网掩码的第 3 个字节为 11111100，可知前 22 位为子网号、后 10 位为主机号。IP 地址的第 3 个字节为 01001101（下画线为子网号的一部分），将主机号（即后 10 位）全置为 1，可以得到广播地址为 180.80.79.255。

40.【解析】D。SMTP 采用“推”的通信方式，在用户代理向邮件服务器及邮件服务器之间发送邮件时，SMTP 客户主动将邮件“推”送到 SMTP 服务器。而 POP3 采用“拉”的通信方式，当用户读取邮件时，用户代理向邮件服务器发出请求，“拉”取用户邮箱中的邮件。

41.【解析】

(1) 对于长度分别为 m, n 的两个有序表的合并过程，最坏情况下需要一直比较到两个表尾元素，比较次数为 $m+n-1$ 次。已知需要 5 次两两合并，故可设总比较次数为 $X-5$ ， X 就是以 N 个叶子结点表示升序表，以升序表的表长表示结点权重，构造的二叉树的带权路径长度。故只需设计方案使得 X 最小。这样受哈夫曼树和最佳归并树思想的启发，设计哈夫曼树如下：



这样，最坏情况下比较的总次数为：

$$N=(10+35) \times 4+(40+50+60) \times 3+200-5=825$$

(2) $N(N \geq 2)$ 个不等长升序表的合并策略：

以 N 个叶子结点表示升序表，以升序表的表长表示结点权重，构造哈夫曼树。合并时，从深度最大的结点所代表的升序表开始合并，依深度次序一直进行到根结点。

理由： N 个有序表合并需要进行 $N-1$ 次两两合并，可设最坏情况下的比较总次数为 $X-N+1$ ， X 就是以 N 个叶子结点表示升序表，以升序表的表长表示结点权重，构造的二叉树的带权路径长度。根据哈夫曼树的特点，上述设计的比较次数是最小的。

42. 【解析】

(1) 算法思想：顺序遍历两个链表到尾结点时，并不能保证两个链表同时到达尾结点。这是因为两个链表的长度不同。假设一个链表比另一个链表长 k 个结点，我们先在长链表上遍历 k 个结点，之后同步遍历两个链表。这样我们就能够保证它们同时到达最后一个结点了。由于两个链表从第一个公共结点到链表的尾结点都是重合的。所以它们肯定同时到达第一个公共结点。于是得到算法思路：①遍历两个链表求的它们的长度 L_1, L_2 ；②比较 L_1, L_2 ，找出较长的链表，并求 $L=|L_1-L_2|$ ；③先遍历长链表的 L 各结点；

(2) 算法的 C 语言代码描述

```
LinkedList Search_First_Common(LinkedList L1,LinkedList L2){
```

```
//本算法实现线性时间内找到两个单链表的第一个公共结点
```

```
int len1=Length(L1);len2=Length(L2);
```

```
LinkedList longList,shortlist; //分别指向较长和较短的链表
```

```
if(len1>len2){
```

```
longList=L1->next;
```

```
shortlist=L2->next;
```

```
L=len1-len2; //表长之差
```

```
}
```

```
else{
```

```
longList=L2->next;
```

```
shortlist=L1->next;
```

```
L=len2-len1; //表长之差
```

```
}
```

```

while(L--)
    longList=longList->next;
while(longList!=NULL){
    if(longList==shortList)           //同步寻找共同结点
        return longList;
    else{
        longList=longList->next;
        shortlist=shortlist->next;
    }
}
return NULL;
}

```

(3) 算法的时间复杂度为 $O(\text{len1}+\text{len2})$, 空间复杂度为 $O(1)$ 。

43. 【解析】

(1) $\text{MIPS}=\text{CPU 主频} \times 10^{-6} / \text{CPI}=80\text{M}/4=20$; 平均每条指令访存 1.5 次, Cache 的命中率为 99%, 故每秒 Cache 缺失的次数 $=20\text{M} \times 1.5 \times 1\%=300000$ (次);

(2) 在不使用 DMA 传送的情况下, 所有主存的存取操作都需要经过 CPU, 所以主存带宽至少应为 $20\text{M/s} \times 1.5 \times 4\text{B}=120\text{MB/s}$ 。由于页式虚拟存储方式的页表始终位于内存, 则产生缺页异常的只能是指令的访存。每秒产生缺页中断 $20\text{M/s} \times 1.5 \times 0.0005\% \times 1\%=1.5$ 次。因此平均每秒发出的 DMA 请求次数至少是 $1.50 \times 4\text{KB}/4\text{B}=1.5\text{K}$ 次。

(3) 优先响应 DMA 请求。DMA 通常连接高速 I/O 设备, 若不及时处理可能丢失数据。

(4) 当 4 体低位交叉存储器稳定运行时, 能提供的最大带宽为 $4 \times 4\text{B}/50\text{ns}=320\text{MB/s}$ 。

44. 【解析】

(1) x 的机器码为 $[x]_{\text{补}}=1111\ 1101\ 1111\text{B}$, 即指令执行前 $(R1)=\text{FDFFH}$, 右移 1 位后位 $1111\ 1110\ 1111\ 1111\text{B}$, 即指令执行后 $(R1)=\text{FEFFH}$ 。

(2) 至少需要 $4+(5-1)=8$ 个时钟周期数。

(3) I3 的 ID 段被阻塞的原因: 因为 I3 与 I1 和 I2 都存在数据相关, 需等到 I1 和 I2 将结果写回寄存器后, I3 才能读寄存器内容, 所以 I3 的 ID 段被阻塞。I4 的 IF 段被阻塞的原因: 因为 I4 的前一条指令 I3 在 ID 段被阻塞, 所以 I4 的 IF 段被阻塞。

(4) 因 $2 \times x$ 操作有左移和加法两种实现方法, 故 $x=x*2+a$ 对应的指令序列为:

```

I1  LOAD  R1,[X]
I2  LOAD  R2,[a]
I3  SHL   R1           //或者 ADD  R1,R2
I4  ADD   R1,R2
I5  STORE R2,[X]

```

这 5 条指令在流水线中执行过程如下图所示。

	时间单元																
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
I ₁	I _F	I _D	E _X	M	W _B												
I ₂		IF	ID	E _X	M	W _B											
I ₃			IF			ID	E _X	M	W _B								
I ₄						IF			ID	E _X	M	W _B					
I ₅									IF					ID	E _X	M	W _B

故执行 $x=x*2+a$ 语句最少需要 17 个时钟周期。

45. 【解析】

(1) 页框号为 21。因为起始驻留集为空，而 0 页对应的页框为空闲链表中的第三个空闲页框 (21)，其对应的页框号为 21。

(2) 页框号为 32。理由：因 $11 > 10$ 故发生第三轮扫描，页号为 1 的页框在第二轮已处于空闲页框链表中，此刻该页又被重新访问，因此应被重新放回驻留集中，其页框号为 32。

(3) 页框号为 41。理由：因为第 2 页从来没有被访问过，它不在驻留集中，因此从空闲页框链表中取出链表头的页框 41，页框号为 41。

(4) 合适。理由：如果程序的时间局部性越好，从空闲页框链表中重新取回的机会越大，该策略的优势越明显。

46. 【解析】

(1) 文件系统中所能容纳的磁盘块总数为 $4TB/1KB=2^{32}$ 。要完全表示所有磁盘块，索引项中的块号最少要占 $32/8=4B$ 。而索引表区仅采用直接索引结构，故 512B 的索引表区能容纳 $512B/4B=128$ 个索引项。每个索引项对应一个磁盘块，所以该系统可支持的单个文件最大长度是 $128 \times 1KB=128KB$ 。

(2) 这里的考查的分配方式不同于我们所熟悉的三种经典分配方式，但是题目中给出了详细的解释。所求的单个文件最大长度一共包含两部分：预分配的连续空间和直接索引区。

连续区块数占 2B，共可以表示 2^{16} 个磁盘块，即 $2^{26}B$ 。直接索引区共 $504B/6B=84$ 个索引项。所以该系统可支持的单个文件最大长度是 $2^{26}B+84KB$ 。

为了使单个文件的长度达到最大，应使连续区的块数字段表示的空间大小尽可能接近系统最大容量 4TB。分别设起始块号和块数分别占 4B，这样起始块号可以寻址的范围是 2^{32} 个磁盘块，共 4TB，即整个系统空间。同样的，块数字段可以表示最多 2^{32} 个磁盘块，共 4TB。

47. 【解析】

(1) 由于题 47-a 表中 1、3、4 号分组的原 IP 地址均为 192.168.0.8 (c0a80008H)，所以 1，3，4 号分组是由 H 发送的。

题 47-a 表中 1 号分组封装的 TCP 段的 FLAG 为 02H (即 $SYN=1, ACK=0$)，seq=846b41c5H，2 号分组封装的 TCP 段的 FLAG 为 12H (即 $SYN=1, ACK=1$)，seq=c0599fefH，ack=846b41c6H，

3 号分组封装的 TCP 段的 FLAG 为 10H (即 ACK=1), seq=846b41c6H, ack=e0599ff0H, 所以 1、2、3 号分组完成了 TCP 连接建立过程。

由于快速以太网数据帧有效载荷的最小长度为 46 字节, 表中 3、5 号分组的总长度为 40 (28H) 字节, 小于 46 字节, 其余分组总长度均大于 46 字节。所以 3、5 号分组通过快速以太网传输时进行了填充。

(2) 由 3 号分组封装的 TCP 段可知, 发送应用层数据初始序号为 seq=846b41c6H, 由 5 号分组封装的 TCP 段可知, ack 为 seq=846b41d6H, 所以 5 号分组已经收到的应用层数据的字节数为 $846b41d6H - 846b41c6H = 10H = 16$ 。

(3) 由于 S 发出的 IP 分组的标识=6811H, 所以该分组所对应的是题 47-a 表中的 5 号分组。S 发出的 IP 分组的 TTL=40H=64, 5 号分组的 TTL=31H=49, $64-49=15$, 所以, 可以推断该 IP 分组到达 H 时经过了 15 个路由器。